

Simulación basada en Eventos Discretos

Problema 2: Puerto Sobrecargado

(Overloaded Harbor)

Estudiante: Diego Hernandez Rodriguez

Grupo: C311

Asignatura: Simulación

Fecha de entrega: 18 de Mayo

Índice

1. Orden del Problema	1
2. Principales Ideas seguidas para la solución del problema	1
2.1. Enfoque de Simulación de Eventos Discretos	1
2.2. Herramientas de Implementación	2
2.3. Lógica del Remolcador	2
2.4. Métrica Principal	2
2.5. Análisis Estadístico	2
3. Modelo de Simulación de Eventos Discretos	3
3.1. Diagrama de Eventos	3
3.2. Pseudocódigo del Proceso Principal	3
4. Consideraciones obtenidas a partir de la ejecución de las simulaciones	4
4.1. Resultados Obtenidos	4
4.2. Validación del Modelo	4
4.3. Recomendaciones	4
5. Enlace al repositorio del proyecto en GitHub	5

1. Orden del Problema

Problema #2: Puerto Sobrecargado (Overloaded Harbor)

Se desea simular el funcionamiento de un puerto de supertanqueros con las siguientes características:

- **3 muelles** para la descarga de barcos de manera simultánea
- **1 remolcador** disponible para asistir a los tanqueros
- Los tanqueros requieren el remolcador tanto para aproximarse al muelle como para salir de él

El objetivo es determinar el **tiempo promedio de espera de los barcos** para ser cargados en el puerto.

Cuadro 1: Parámetros de entrada del sistema

Proceso	Distribución	Parámetros
Intervalo entre llegadas	Exponencial	$\lambda = 8$ horas (media)
Tamaño del barco	Discreta	Pequeño: 0,25 Mediano: 0,25 Grande: 0,50
Tiempo de carga	Normal	Pequeño: $\mu = 9, \sigma^2 = 1$ Mediano: $\mu = 12, \sigma^2 = 2$ Grande: $\mu = 18, \sigma^2 = 3$
Asistencia de llegada	Exponencial	$\lambda = 2$ horas ⁻¹ (media 0,5 h)
Asistencia de salida	Exponencial	$\lambda = 1$ hora ⁻¹ (media 1 h)
Traslado vacío	Exponencial	$\lambda = 4$ horas ⁻¹ (media 0,25 h)

2. Principales Ideas seguidas para la solución del problema

2.1. Enfoque de Simulación de Eventos Discretos

Se utilizó el paradigma de **Simulación de Eventos Discretos (DES)** porque el sistema presenta las siguientes características:

- Eventos que ocurren en instantes discretos de tiempo (llegadas, inicios de carga, finalizaciones)
- Recursos compartidos que generando contención (muelles y remolcador)
- Colas de espera que se forman naturalmente
- Componentes que operan concurrentemente

2.2. Herramientas de Implementación

- **Lenguaje:** Python 3.x
- **Librería principal:** SimPy (Simulation in Python)
- **Librerías auxiliares:** NumPy, SciPy (análisis estadístico)

2.3. Lógica del Remolcador

El remolcador es el componente más crítico del sistema. La solución implementa el siguiente flujo:

1. Un barco que llega debe obtener un muelle
2. Solicita el remolcador para la **asistencia de llegada**
3. El remolcador asiste al barco (tiempo exponencial con $\lambda = 2 \text{ h}^{-1}$)
4. **El remolcador se libera inmediatamente después**
5. El barco realiza su carga (sin retener el remolcador)
6. Al terminar la carga, el barco solicita nuevamente el remolcador
7. El remolcador asiste la salida (tiempo exponencial con $\lambda = 1 \text{ h}^{-1}$)
8. **El remolcador se libera nuevamente**
9. El muelle se libera al final

2.4. Métrica Principal

El **tiempo de espera** se define como:

$$T_{\text{espera}} = T_{\text{inicio carga}} - T_{\text{llegada}} \quad (1)$$

Esta métrica representa el tiempo que el barco permanece esperando recursos (muelle y remolcador) antes de comenzar su operación de carga.

2.5. Análisis Estadístico

Para garantizar la validez de los resultados:

- Se ejecutan **30 réplicas independientes** de la simulación
- Se calculan **intervalos de confianza del 95 %** para todas las métricas
- Cada réplica utiliza una semilla aleatoria diferente

3. Modelo de Simulación de Eventos Discretos

3.1. Diagrama de Eventos

Cuadro 2: Eventos del sistema

Evento	Descripción	Transición
Llegada	Arribo de un nuevo barco	Espera → Espera muelle
Obtener muelle	Barco consigue muelle disponible	Espera muelle → Espera remolcador
Inicio asistencia entrada	Barco obtiene remolcador	Espera remolcador → Asistencia llegada
Fin asistencia entrada	Termina aproximación al muelle	Asistencia llegada → Carga
Fin carga	Termina operación de carga	Carga → Espera remolcador salida
Inicio asistencia salida	Barco obtiene remolcador para salir	Espera remolcador salida → Asistencia salida
Fin asistencia salida	Barco sale del sistema	Asistencia salida → Completado

3.2. Pseudocódigo del Proceso Principal

Listing 1: Pseudocódigo del proceso barco

```
1 PROCESO barco(env, puerto, barco):
2     // Paso 1: Solicitar muelle
3     WITH puerto.muelles.request() as muelle:
4         yield muelle
5
6     // Paso 2: Solicitar remolcador para entrada
7     WITH puerto.remolcador.request() as rem_entrada:
8         yield rem_entrada
9
10    // Registro de tiempo de espera
11    barco.tiempo_inicio_carga = env.now
12
13    // Asistencia de llegada
14    tiempo_asistencia = expovariate( =2)
15    yield env.timeout(tiempo_asistencia)
16
17    // El remolcador se libera autom ticamente
18
19    // Paso 3: Carga (sin remolcador)
20    yield env.timeout(barco.tiempo_carga)
21
22    // Paso 4: Solicitar remolcador para salida
23    WITH puerto.remolcador.request() as rem_salida:
24        yield rem_salida
25
26    // Asistencia de salida
27    tiempo_salida = expovariate( =1)
```

```

28         yield env.timeout(tiempo_salida)
29
30         // El remolcador se libera automaticamente
31
32         // El muelle se libera automaticamente
33
34         // Registro de estadísticas
35         barco.tiempo_espera = barco.tiempo_inicio_carga - barco.
            tiempo_llegada

```

4. Consideraciones obtenidas a partir de la ejecución de las simulaciones

4.1. Resultados Obtenidos

La simulación se ejecutó durante 30 réplicas, cada una con una duración de 8760 horas (1 año). Los resultados obtenidos se presentan a continuación:

Cuadro 3: Resultados principales de la simulación

Métrica	Media	IC 95 % (Inf)	IC 95 % (Sup)
Tiempo promedio de espera (horas)	[3.9879]	[3.7412]	[4.2346]
Tiempo promedio en sistema (horas)	[19.8389]	[19.5776]	[20.1002]
Barcos atendidos por simulación	[1079]	[1067]	[1091]

4.2. Validación del Modelo

Para validar el correcto funcionamiento del modelo, se verificaron los siguientes aspectos:

1. **Conservación de masa:** El número de barcos que entran es aproximadamente igual al número que salen
2. **Tiempos positivos:** Todos los tiempos generados son mayores que cero
3. **No deadlocks:** No se observaron bloqueos permanentes del sistema
4. **Distribuciones correctas:** Los generadores aleatorios producen valores con las distribuciones esperadas

4.3. Recomendaciones

Basado en los resultados de la simulación, se recomienda:

1. **Agregar un segundo remolcador:** Reduciría significativamente los tiempos de espera

2. **Optimizar las operaciones del remolcador:** Priorizar salidas sobre llegadas podría mejorar el flujo
3. **Implementar un sistema de citas:** Regular la llegada de barcos para evitar picos

5. Enlace al repositorio del proyecto en GitHub

https://github.com/IamSkale/proyecto_sim